目录

1. 系统架构设计师-数据库系统-选择题 2

2. 数据库系统 2

注：版权提醒：本资料已通过国家版权局登记（登记号：渝作登字-2025-A-00624260），（一旦发现资料恶意流出，直接封号不退款，后果严重的话会请求平台披露你的个人信息，并于互联网法院起诉，请珍惜账号权益和个人名誉，谢谢）。

版权来源芝士架构 www.cheko.cc 盗版必究

系统架构设计师-数据库系统-选择题
第1章——数据库系统
第1章第1小节——数据库设计
(2022年11月系统架构真题-第6题)
假设系统中有正在运行的事务，若要转储全部数据库，则应采用（ ）方式
问题（1）
（A）静态全局转储
（B）动态增量转储
（C）静态增量转储
（D）动态全局转储
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**数据库转储方式**的相关概念。
A选项静态全局转储：在转储期间不允许对数据库进行任何存取或修改操作，必须等待所有事务完成后才能进行，不适合当前题目中“有正在运行的事务”的情况。
B选项动态增量转储：允许转储和事务并发执行，但只转储自上次转储以来发生变化的数据，不是题干中要求的“全部转储”。
C选项静态增量转储：同样在转储期间禁止访问数据库，并且只保存部分变化数据，不满足题干条件。
D选项动态全局转储：在转储期间允许用户事务并发运行，并对整个数据库进行转储，能够满足在有运行事务的情况下完成全部数据库备份的需求。
因此，选项 D 正确。

(2021年11月系统架构真题-第6题)
某企业开发信息管理系统平台进行 E-R 图设计，人力部门定义的是员工实体具有属性员工号、姓名、性别、出生日期、联系方式和部门，培训部门定义的培训师实体具有属性培训师号，姓名和职称，其中 职称 = {初级培训师，中级培训师，高级培训师}，这种情况属于（ ），在合并 E-R 图时，解决这一冲突的方法是（ ）
问题（1）
（A）属性冲突
（B）结构冲突
（C）命名冲突
（D）实体冲突
问题（2）
（A）员工实体和培训师实体均保持不变
（B）保留员工实体、删除培训师实体
（C）员工实体中加入职称属性，删除培训师实体
（D）将培训师实体所有属性并入员工实体，删除培训师实体
（正确答案）B,C
（解析）本题考察的是**E-R 图集成中的冲突类型与解决方法**。
E-R 图在合并时，可能出现属性冲突、命名冲突、结构冲突等多种问题。
小题1:
A选项 属性冲突：指同一属性在不同局部 E-R 图中属性域或取值范围不一致，本题不涉及这种情况，错误。
B选项 结构冲突：指同一现实世界对象在不同应用中被抽象为不同的实体，或同一实体在不同局部 E-R 图中属性个数、排列顺序不同。本题中“培训师”是“员工”的一种，培训部门将其单独抽象为实体，而人力部门将其归入员工实体，这是典型的结构冲突，正确。
C选项 命名冲突：指同名异义或异名同义的问题，本题并不存在，错误。
D选项 实体冲突：不是标准分类，本题不适用，错误。

版权所有 芝士架构 www.chero.cc 盗版必究

因此，正确答案是 B。

小题2:

A选项 保持不变: 无法消除结构冲突，错误。

B选项 保留员工实体、删除培训师实体: 若直接删除培训师实体，会丢失“职称”属性，错误。

C选项 员工实体中加入职称属性，删除培训师实体: 将培训师作为员工的一种类别，用“职称”属性加以区分，既保留了所有信息，又消除了结构冲突，正确。

D选项 将培训师实体所有属性并入员工实体，删除培训师实体: 与 C 类似，但未明确“职称”属性是关键合并条件，描述不够准确，错误。

因此，正确答案是 C。

(2016年11月系统架构真题-第9题)

假设某证券公司的股票交易系统中有正在运行的事务，此时，若要转储该交易系统数据库中的全部数据，则应采用（ ）方式。

问题（1）

（A）静态全局转储

（B）动态全局转储

（C）静态增量转储

（D）动态增量转储

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**数据库转储方式的分类与应用场景**。

数据库转储是将数据库中全部或部分数据复制到外部存储介质中，以便在发生故障时进行恢复。转储方式主要按**操作期间是否允许事务运行**和**转储范围**来分类。

A选项 静态全局转储: 全局转储是转储数据库全部数据，静态方式要求转储期间禁止任何事务访问数据库，不能满足题干“有正在运行的事务”的条件，错误。

B选项 动态全局转储: 全局转储数据库全部数据，动态方式允许在转储期间继续进行事务处理，实现转储与事务并发执行，符合题干描述，正确。

C选项 静态增量转储: 增量转储只转储自上次转储以来发生变化的数据，且静态方式要求停止事务处理，不符合题干条件，错误。

D选项 动态增量转储: 增量转储且允许事务并发，但题干要求转储全部数据，而非部分变化数据，因此错误。

因此，本题正确答案是 B。

第1章第2小节——数据库基本概念

(2022年11月系统架构真题-第5题)

采用三级模式结构的数据库系统中，如果对一个表创建聚簇索引，那么改变的是数据库的（ ）

问题（1）

（A）外模式

（B）模式

（C）内模式

（D）用户模式

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**数据库三级模式结构中的各个模式含义及其应用**。

数据库的三级模式包括**外模式、模式和内模式**，是数据库系统体系结构的核心内容。

A选项外模式: 也称为子模式或用户模式，是用户看到并使用的数据库视图，是数据库与用户之间的接口。外模式定义了用户能看到和操作的数据子集，不涉及数据的存储方式，因此不是正确答案。

B选项模式: 是数据库的逻辑结构，是数据库中所有数据的逻辑视图和整体结构的描述，包括各个数据项之间的逻辑关系。虽然涉及表结构，但并不涉及聚簇索引这种物理存储结构，因此不是正确答

案。
C选项内模式：描述的是数据在物理层的存储方式，包括文件的组织方式、索引结构（如聚簇索引和非聚簇索引）、数据的压缩方式等。聚簇索引属于数据的物理组织结构，因此修改聚簇索引改变的是数据库的内模式，这是正确答案。
D选项用户模式：不是数据库三级模式结构中的术语，属于干扰项，排除。
因此，选项 C 正确。

(2023年11月系统架构真题-第3题)

如果函数依赖A->B,B->C，则属于哪一范式（ ），哪一种范式去除多值依赖（ ）。

问题（1）

（A）1NF
（B）2NF
（C）3NF
（D）BCNF

问题（2）

（A）2NF
（B）3NF
（C）4NF
（D）BCNF
（正确答案）B,C
（解析）本题考察的是**数据库范式的基本概念**。
问题1:
在已知函数依赖 A→B，B→C 的情况下，可以推出 A→C，这是一种**传递依赖**。
并且由于候选码是 A，是单码，不存在部分依赖，所以满足 2NF。
所以选择 B。
问题2:
考察的是**哪一种范式去除多值依赖**。
A选项 2NF：消除部分依赖，不涉及多值依赖，错误。
B选项 3NF：消除传递依赖，不涉及多值依赖，错误。
C选项 4NF：要求在满足 BCNF 的前提下进一步消除多值依赖，这是标准答案，正确。
D选项 BCNF：主要解决的是候选键与决定因素关系，不涉及多值依赖，错误。
所以选择 C。

(2023年11月系统架构真题-第16题)

数据库系统的三级模式中，（ ）用以描述用户（包括程序员和终端用户）看到或使用的那部分数据的逻辑结构，是数据库用户的数据视图，是与某一应用有关的数据的逻辑表示。

问题（1）

（A）内模式
（B）概念模式
（C）外模式
（D）物理模式
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**数据库系统的三级模式结构**，即外模式、概念模式和内模式的基本概念。
A选项 内模式：内模式描述的是数据库中数据的物理存储结构和存储方式。它定义了数据的物理存储方式、存储记录的类型、物理顺序和索引等。内模式是数据库系统中与数据存储和优化相关的部分，并不涉及用户对数据的逻辑视图，因此不符合题意。
B选项 概念模式：概念模式描述了数据库中全体数据的逻辑结构和特征，是所有用户的公共数据视

版权所有 盗版必究 www.cheko.cc

图。它是数据库的整体结构，涉及到数据库的完整性、约束等，但并不专门描述特定用户或应用程序的数据视图。因此，概念模式不是题干中所描述的部分。

C选项 外模式：外模式（也称为子模式或用户模式）描述了数据库中用户（包括程序员和终端用户）所看到或使用的那部分数据的逻辑结构。它定义了用户可以访问的部分数据，并与具体应用程序或用户需求相关。外模式通常与用户的需求和视图紧密相关，是题干中所要求的部分，因此**C选项**是正确的。

D选项 物理模式：物理模式与内模式类似，主要关注数据在磁盘等存储介质上的物理布局和存储方式，不涉及用户视图或数据的逻辑结构。因此，这个选项不符合题意。

综上所述，**C选项**“外模式”是正确的，它描述了用户所看到的数据逻辑结构。

(2024年5月系统架构真题-第10题)

事务是数据库系统中不可分割的逻辑工作单位，（ ）不属于事务的特性。

问题（1）

（A）持久性
（B）原子性
（C）一致性
（D）并发性
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**数据库事务的ACID特性**。

事务（Transaction）是数据库操作的基本单位，具有四个基本特性，即ACID原则：

A选项持久性（Durability）：表示一旦事务提交，其所做的修改会永久保存在数据库中，即使系统发生故障也不会丢失，属于事务的基本特性。

B选项原子性（Atomicity）：指事务是一个不可分割的操作单元，要么全部执行成功，要么全部失败回滚，属于事务的基本特性。

C选项一致性（Consistency）：表示事务执行前后，数据库必须从一个一致性状态转换到另一个一致性状态，属于事务的基本特性。

D选项并发性：并发性是数据库系统的一个重要特性，指多个事务可以同时执行，但它**不是事务本身的特性**。并发控制是数据库管理系统需要实现的机制，以保证在多事务同时进行时仍能保持数据一致性和隔离性。

因此，选项 D 正确。

(2024年5月系统架构真题-第11题)

若关系R有m个元组，关系S有n个元组，则R和S的笛卡尔积有（ ）个元组。

问题（1）

（A）n
（B）m
（C）m+n
（D）m*n
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**关系代数中笛卡尔积的基本概念**。

笛卡尔积是关系代数中的一种二元操作，用于将两个关系中的每一个元组进行组合，生成一个新的关系。设关系R有m个元组，关系S有n个元组，则R × S表示所有可能的有序对 (r, s)，其中 r ∈ R，s ∈ S。

A选项 n：只表示了S中的元组数，与笛卡尔积的结果无关，错误。

B选项 m：只表示了R中的元组数，也不正确。

C选项 m+n：表示的是两关系元组数的总和，而不是它们之间的组合数，错误。

D选项 m × n：正确地表示了笛卡尔积中结果元组的数量。每个R中的元组都与S中的n个元组组合，总

版权来源：土豆 www.cisko.cc 盗版必究

共生成m×n个元组，正确。
因此，选项 D 正确。

(2024年11月系统架构真题-第30题)

给定关系模式R（A，C，D，E）、S（C，D，E），经过自然连接后的属性列数为（ ）。

问题（1）

（A）2
（B）4
（C）7
（D）8
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**关系代数中的自然连接**。
自然连接是一种特殊的等值连接，它不仅要求两个关系中参与连接的属性同名，还**会自动去除重复的同名属性列**，最终结果只保留一份。R 的属性为：A、C、D、E，S 的属性为：C、D、E
它们的**同名属性是 C、D、E**，所以自然连接时这三个属性将用于连接。
结果中会包含以下属性：R 中独有的属性：A，公共属性：C、D、E（仅保留一份）
因此，连接后的列为：A、C、D、E ， 共 **4 列**
所以，选择选项 B。

(2024年11月系统架构真题-第32题)

给定关系模式R < U ，F >， U= {A，B，C，D} ， F = {A→C ，AB→D }，则 R 的候选关键字为（ ）

问题（1）

（A）A
（B）B
（C）AB
（D）C
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**关系数据库中候选键的判定**，属于高频考点，需要熟练掌握。
候选键是指**能唯一标识关系中元组的属性组合**，且是最小的（即不包含冗余属性）。
根据题意： 属性集 U = {A, B, C, D}，函数依赖集 F = {A → C, AB → D}
我们通过属性闭包来判断候选键。

1. 计算 A:
A = {A}，根据 A → C，A = {A, C}，无法推出 B 或 D，所以 A 不是候选键。

2. 计算 B:
B = {B}，无法推出其他属性，B 不是候选键。

3. 计算 AB:
AB = {A, B}，A → C AB = {A, B, C}，AB → D AB = {A, B, C, D}
AB 的闭包是全属性集 U，说明 AB 是超键，且 A 和 B 都不能独立推出全属性，说明 AB 是最小超键，即候选键。

4. 计算 C:
C = {C}，不能推出其他属性，C 不是候选键。
因此，选项 C 正确。

(2024年11月系统架构真题-第67题)

在数据库的三级模式中，（ ）是描述局部数据的逻辑结构和特征的。

问题（1）

版权所有 www.cheko.cc 盗版必究

（A）内模式
（B）概念模式
（C）外模式
（D）逻辑模式
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**数据库三级模式结构的基本概念**。
数据库的三级模式包括:
内模式（Internal Schema）：也称物理模式，描述数据在物理存储中的结构，如存储方式、文件组织、索引结构等，面向系统。
概念模式（Conceptual Schema）：也叫模式（Schema），是对**整个数据库中数据的逻辑结构和特征**的描述，所有用户的公共视图，面向数据库管理员。
外模式（External Schema）：也称**子模式或用户模式**，是对**某一用户或应用所需局部数据的逻辑结构**的描述，不同用户可以有不同的外模式，面向应用和终端用户。
逻辑模式常常是概念模式的另一种称法，也描述的是**全局逻辑结构**，不是局部的。
因此，正确答案是：**C. 外模式**。

(2025年5月系统架构真题-第26题)
数据库系统采用三级模式结构，其中（ ）描述了数据库中数据的类型、结构、记录之间的联系、操作及数据完整性和安全性等内容；（ ）描述了用户使用数据库时所看到的数据视图。
问题（1）
（A）外模式
（B）概念模式
（C）内模式
（D）物理模式
问题（2）
（A）外模式
（B）概念模式
（C）内模式
（D）物理模式
（正确答案）B,A
（解析）本题考察的是**数据库的三级模式结构（外模式、概念模式、内模式）及其职责分工**。
第一空（描述数据类型、结构、关系、完整性和安全性）应选逻辑模式（B），也称概念模式，是数据库的核心抽象层，定义了所有逻辑数据结构以及完整性、安全性等逻辑约束。
第二空（用户使用数据库时的视图）应选外模式（A），即用户子模式，定义了用户能看到的数据子集，并对实际结构做了一定程度的屏蔽。
C项“内模式” 描述的是数据如何在物理设备上存储的细节，与用户无关；
D项“物理模式” 是干扰项。

(2025年5月系统架构真题-第52题)
给出关系模式：R(a, b, c, d) 和函数依赖集合 a → cd,c → b，候选键是（ ）。
问题（1）
（A）a
（B）b
（C）c
（D）d
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**候选键的判断**。

方法 1: 利用属性闭包法。通过计算属性闭包可以发现，只有 a 的闭包能覆盖所有属性，因此它是关系 R 的候选键。

我们先求 **a（a的属性闭包）**： a → c,d ，得到 a 初始为 {a}，由于 a → c,d，加入 c,d 到闭包，可以得到 a = {a, c, d}，再看 c → b，c ∈ a，所以可推出 b 也可以加入闭包，最终: **a = {a, b, c, d} = R 的所有属性**所以，**a 是候选键** 。

方法 2: 用有向图的方式直观地表示函数依赖关系。可以看到从 a 出发能够遍历所有节点，所以 a 是候选码。

(2025年11月系统架构真题-第3题)

在关系代数中，关系表达式 R (R S) 与下列哪一个表达式等价（）。

问题（1）

（A）R ∩ S

（B）R ∪ S

（C）R S

（D）R × S

（正确答案）A

（解析）本题考察**关系代数中集合运算（差、交、并、笛卡尔积）的等价变换**相关知识点。

表达式 R (R S) 的含义是: 从 R 中去掉那些“属于 R 但不属于 S 的元组”，也就是“只保留既在 R 中又在 S 中的元组”，因此等价于 R ∩ S。

选项 A: R ∩ S 表示既属于 R 又属于 S 的元组集合。根据集合恒等式，R (R S) = R ∩ S，所以选项 A 正确。

选项 B: R ∪ S 表示属于 R 或属于 S（或同时属于二者）的所有元组，是“并集”运算，结果通常比交集大，显然不等价于从 R 中删掉不在 S 中的部分，因此选项 B 错误。

选项 C: R S 表示属于 R 且不属于 S 的元组集合，语义刚好与 R ∩ S 相反，R (R S) 是把这些从 R 中去掉，结果绝不可能等于 R S，因此选项 C 错误。

选项 D: R × S 表示 R 与 S 的笛卡尔积，其结果是所有 (r, s) 组合的元组集合，维数与基数都与简单的集合差、交完全不同，更不可能与 R (R S) 等价，因此选项 D 错误。

选择选项 A。

(2025年11月系统架构真题-第38题)

在数据库设计过程中，通常将设计分为需求分析、概念设计、逻辑设计和物理设计等阶段。下列选项中，产生关系模型（Relational Model）的阶段是（）。

问题（1）

（A）概念设计

（B）物理设计

（C）逻辑设计

（D）需求分析

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**数据库设计各阶段的产出及对应模型**。

数据库设计是将现实世界中的信息结构化存储于数据库中的过程，一般分为以下几个主要阶段:

需求分析阶段: 确定系统所需的数据、功能与性能需求。产出为需求说明书。

概念设计阶段: 通过抽象建模方法（如实体-联系模型，E-R图）描述现实世界的数据结构与联系，形成概念模型。

逻辑设计阶段: 将概念模型转换为特定数据库系统支持的逻辑数据模型。对于关系数据库系统，该阶段的产出即为**关系模型（Relational Schema）**。

物理设计阶段: 根据具体的数据库管理系统（DBMS）特性，确定存储结构、访问路径等细节，形成物理模型。

版权所有 盗版必究 架构师 www.check.cc

A选项概念设计：输出为 E-R 模型，描述实体及其联系，未形成关系表结构。
B选项物理设计：输出为物理存储结构、索引等，已超出关系模型层次。
C选项逻辑设计：正确。本阶段将 E-R 模型转换为关系模式，包括表、字段、主键、外键等定义。
D选项需求分析：仅分析业务需求，不涉及数据模型构建。
因此，**正确答案为 C（逻辑设计）**。

第1章第3小节——关系数据库

(2022年11月系统架构真题-第7题)

给定关系模式R（U，F），其中U为属性集，F是U上的一组函数依赖，那么函数依赖的公理系统（Armstrong 公理系统）中的分解规则是指（ ）为 F 所蕴涵

问题（1）

（A）若 X→Y，Y→Z，则 X→Z
（B）若 YXU，则 X→Y
（C）若 X→Y，ZY，则 X→Z
（D）若 X→Y，Y→Z，则 X→YZ
（正确答案）C
（解析）此题考察**Armstrong 公理系统**的相关概念。
设关系模式 R<U，F>，其中 U 为属性集，F 是 U 上的一组函数依赖，则有：
① A1自反律：若 YXU，则 X→Y 为 F 所蕴含；
② A2增广律：若 X→Y为 F 所蕴含，且 ZU，则 XZ→YZ 为 F 所蕴含；
③ A3传递律：若 X→Y，Y→Z 为 F 所蕴含，则 X→Z 为 F 所蕴含。
根据上面三条推理规则，又可推出下面三条推理规则：
④ 合并规则：若 X→Y，X→Z，则X→YZ 为 F 所蕴含；
⑤ 伪传递规则：若 X→Y，WY→Z，则 XW→Z 为 F 所蕴含；
⑥ 分解规则：若 X→Y，ZY，则 X→Z 为 F 所蕴含。
注意，题干提到的是分解规则是什么。所以选择选项 C。

(2022年11月系统架构真题-第8题)

给定关系R（A,B,C,D）和S（A,C,E,F），以下（ ）与 $\sigma_{R.B>S.E}(R \bowtie S)$ 等价

问题（1）

（A）$\sigma_{2>7}(R \times S)$
（B）$\pi_{1,2,3,4,7,8}(\sigma_{1=5\wedge 2>7\wedge 3=6}(R \times S))$
（C）$\sigma_{2>'7'}(R \times S)$
（D）$\pi_{1,2,3,4,7,8}(\sigma_{1=5\wedge 2>'7'\wedge 3=6}(R \times S))$
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**关系代数中自然连接与选择、投影的等价变换**。
自然连接 R S 等价于在笛卡尔积 R × S 上施加同名属性相等的选择，再去掉重复同名属性进行投影，即 $\sigma_{1=5\wedge 3=6}(R \times S)$ 之后再做 π 去除重复列。
题干还包含选择条件，对应序号条件为 $\sigma_{2>7}$ 。将三者合并即得到等价表达式 $\pi_{1,2,3,4,7,8}(\sigma_{1=5\wedge 2>7\wedge 3=6}(R \times S))$ 。
A选项：仅有 σ_{2>7}(R × S)，缺少自然连接所需的等值条件（1=5、3=6）以及最终的投影，不等价。
B选项：包含自然连接所需的两个等值条件（1=5、3=6），包含题干的选择条件（2>7），并在最后通过 π_{1,2,3,4,7,8} 去掉重复同名列，完全等价。
C选项：条件写作 2>'7' 将 7 当作字符常量，类型不匹配，且同样缺少自然连接的等值条件与投影，不等价。
D选项：虽含有等值连接条件与投影，**但将 7 写成字符常量 '7'（应为数值 7）**，与题干语义不符，故不等价。

版权所有 盗版必究 土木构 www.cheke.cc 盗版必究

因此，选项 B 正确。

(2020年11月系统架构真题-第5题)

通常在设计关系模式时，派生属性不会作为关系中的属性来存储。按照这个原则，假设原设计的学生关系模式为Students（学号，姓名，性别，出生日期，年龄，家庭地址），那么该关系模式正确的设计应为（ ）。

问题（1）

（A）Students (学号，性别，出生日期，年龄，家庭地址)
（B）Students (学号，姓名，性别，出生日期，年龄)
（C）Students (学号，姓名，性别，出生日期，家庭地址)
（D）Students (学号，姓名，出生日期，年龄，家庭地址)
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**关系数据库模式设计中派生属性的处理原则**。
派生属性是指能够通过其他属性计算得到的属性，不应直接存储在关系模式中，而应在查询时动态计算。
A选项：缺少姓名属性，且保留了年龄这个派生属性，不符合要求，错误。
B选项：虽然有姓名，但依然保留了年龄属性，属于派生属性，应删除，错误。
C选项：包含学号、姓名、性别、出生日期、家庭地址，去除了年龄属性，符合派生属性不存储的原则，正确。
D选项：包含了年龄属性，违反了不存储派生属性的设计规范，错误。
因此，选择 C。

(2020年11月系统架构真题-第6题)

给出关系R(U，F)，U={A，B，C，D，E}， F={A→B，D→C，BC→E，AC→B}，求属性闭包的等式成立的是（ ） 。R的候选关键字为（ ）。

问题（1）

（A） $(A)_F^+ = U$
（B） $(B)_F^+ = U$
（C） $(AC)_F^+ = U$
（D） $(AD)_F^+ = U$

问题（2）

（A）AD
（B）AB
（C）AC
（D）BC
（正确答案）D,A
（解析）此题考察**关系数据库的基本理论**。
问题 1：考察属性闭包的计算方法。
关系数据库中的 [X]+F=Y 闭包求法包括以下三个步骤：（1）将最终结果属性集设为Y，并将Y初始化为空。（2）检查F中的每一个函数依赖 A→B，如果属性集 A 中所有属性均在 Y 中，而B中有的属性不在 Y 中，则将其加入到 Y 中。（3）重复第二步，直到没有属性可以添加到属性集 Y 中为止，得到的 Y 就是 X 的闭包。
A选项（A）+ F根据 A→B 可得（A）+ F = {A，B} ，B选项（B）+ F 因为不存在B为左侧决定因素的函数依赖，所以（B）+ F = {B} ，C 选项（AC）+ F 根据 A→B，BC→E，AC→B 可得（AC）+ F ={A，B，C，E} ，D 选项（AD）+ F 根据 A→B，D→C， BC→E 可得（AD）+ F ={A，B，C，D，E} = U。所以选 D 选项。
问题 2：考察候选码的计算方法。

版权所有 源艺士架构 www.checkit.cc 盗版必究

如果有属性或属性组能唯一标识元组，则它就是候选码。候选码的计算分方法有分析法和作图法。个人建议用作图法。作图法就是根据题目给出的函数依赖画出有向图。然后从起点出发找，看是否能遍历所有节点。一个不行再试另一个起点。最后的结果就是候选码。如下图所示。从图很直观地可以看出，入度为零的结点是 A 与 D，从这两个结点的组合出发，能遍历全图，所以候选码是 AD。

可以看到属性闭包也可以通过先做出有向图，然后从某个点出发遍历得到。比如 A 在 F 上的闭包从图中看出就是 (A，D)。

(2019年11月系统架构真题-第5题)

数据库的安全机制中，通过提供（ ）供第三方开发人员调用进行数据更新 ，从而保证数据库的关系模式不被第三方所获取。

问题（1）

（A）索引
（B）视图
（C）存储过程
（D）触发器
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**关系数据库的安全机制与封装手段**。
数据库为了保证内部结构（如表结构、字段设计、主外键约束等）不暴露给外部用户，通常会通过封装方式向外提供操作接口。以下逐项分析各选项的作用和限制:
A选项索引: 索引主要用于**加速查询操作**，并不涉及对数据的更新，也无法提供安全机制来封装数据库结构。错误。
B选项视图: 视图是一种虚拟表，确实可以隐藏数据库的部分结构信息，具有一定的安全作用，但**并不是专门为数据更新而设计**，且大多数视图不能直接更新数据（特别是多表联合视图、聚合视图等）。所以不符合题干中“进行数据更新”的描述。错误。
C选项存储过程: 正确。存储过程可以将对数据的增删改查操作封装成一个可执行的过程，供外部程序调用，**既能进行数据更新，又能有效隐藏数据库表结构和业务逻辑**，从而提升安全性，是典型的数据库访问封装机制。是本题正确选项。
D选项触发器: 触发器是系统对数据变化的被动响应机制，适用于自动完成某些约束检查或日志记录，**不能作为第三方调用的数据更新接口**，不符合题干描述。错误。
因此，**选择 C. 存储过程** 是最合理的答案。

(2019年11月系统架构真题-第6题)

给出关系R（U，F），U={A，B，C，D，E} ，F ={A→BC，B→D，D→E} 。以下关于F说法正确的是（ ）。若将关系R分解为ρ = {R1（U1，F1）， R2（U2，F2）}， 其中: U1={A，B，C} 、U2 = {B，D，E} ，则分解 ρ（ ）。

问题（1）

（A）F蕴涵A→B、A→C，但 F 不存在传递依赖
（B）F蕴涵E→A、A→C，故F存在传递依赖
（C）F蕴涵A→D、E→A、A→C，但F不存在传递依赖
（D）F蕴涵A→D、A→E、B→E，故F存在传递依赖

问题（2）

（A）无损连接并保持函数依赖
（B）无损连接但不保持函数依赖
（C）有损连接并保持函数依赖
（D）有损连接但不保持函数依赖

（正确答案）D,A
（解析）此题考察**Armstrong 公理系统** 的相关概念。
第一问
对于 A 选项，A→BC，可以得到 A→B，A→C，这是 Armstrong 推理分解规则。所以 A 选项的前半句描述是正确的，但根据 A→B，B→D，D→E，此时存在传递函数依赖，所以 A 选项的后半句描述错误，所以 A 选项错误。
对于 B 选项，无法得到 E→A，故该选项描述错误。
对于 C 选项，无法得到 E→A，并且集合中存在传递函数依赖，所以 C 选项描述错误。
对于 D 选项，根据 A 选项的分析过程，A→B，B→D，D→E，根据传递律，可以得到 A→D，A→E，B→E，并且存在传递函数依赖，所以 D 正确。
选择 D 选项。
第二问考察函数依赖和无损分解的相关知识。
首先根据 U1，保留函数依赖 A→BC，然后根据 U2，保留函数依赖 B→D，D→E。因此该分解保持函数依赖。判断是否无损分解，就是利用公式法首先计算交集 U1∩U2=B，然后计算差集 U1-U2={A，C}，U2-U1={D，E}。而 R 中存在函数依赖 B→D，B→E，所以该分解是无损分解。

(2018年11月系统架构真题-第4题)

给定关系R（A,B,C,D,E）与S（A,B,C,F,G），那么与表达式 $\pi_{1,2,4,6,7}(\sigma_{1<6}(R \bowtie S))$ 等价的 SQL 语句如下：SELECT （） FROM R，S WHERE （）；

问题（1）

（A）R.A，R.B，R.E，S.C，G
（B）R.A，R.B，D，F，G
（C）R.A，R.B，R.D，S.C，F
（D）R.A，R.B，R.D，S.C，G

问题（2）

（A）R.A=S.A OR R.B=S.B OR R.C=S.C OR R.A<S.F
（B）R.A=S.A OR R.B=S.B OR R.C=S.C OR R.A<S.B
（C）R.A=S.A AND R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.A<S.F
（D）R.A=S.A AND R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.A<S.B
（正确答案）B,C
（解析）本题考察的是**关系代数到SQL的等价转换与自然连接后的属性顺序**。
自然连接R S会按公共属性合并A、B、C，其典型输出属性顺序为ABCDEFG。表达式中的σ{1<6}指在该顺序下的第1列小于第6列，即A<F；π{1,2,4,6,7}要求投影出第1、2、4、6、7列，即A、B、D、F、G。
问题 1:
A选项 R.A，R.B，R.E，S.C，G: 投影包含E与C，但π{1,2,4,6,7}要求的是A、B、D、F、G，错误。
B选项 R.A，R.B，D，F，G: 正好对应A、B、D、F、G。D在R，F在S且两者不歧义，正确。
C选项 R.A，R.B，R.D，S.C，F: 包含C而非G，与目标列集不符，错误。
D选项 R.A，R.B，R.D，S.C，G: 包含C而非F，与目标列集不符，错误。
所以选择 B。
问题 2:
A选项 … OR …: 自然连接应使用等值连接条件的合取，不能用析取OR，且还混入A<R.S.F条件但整体逻辑错误，错误。
B选项 … OR …: 同样用OR，不是自然连接的语义，且比较成R.A<S.B也与σ{1<6}不符，错误。
C选项 R.A=S.A AND R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.A<S.F: 三对公共属性等值实现自然连接，再加选择条件A<F，完全对应σ{1<6}(R S)，正确。
D选项 … AND R.A<S.B: 最后的比较应是A与F而不是A与B，错误。
所以选择 C。

(2018年11月系统架构真题-第5题)

在关系R（A1，A2，A3）和S（A2，A3，A4）上进行关系运算的4个等价的表达式E1、E2、E3和E4如下所示:

$$E_1 = \pi_{A_1,A_4}(\sigma_{A_2<2018 \wedge A_4='95'}(R \bowtie S))$$

$$E_2 = \pi_{A_1,A_4}(\sigma_{A_2<2018}(R) \bowtie \sigma_{A_4='95'}(S))$$

$$E_3 = \pi_{A_1,A_4}(\sigma_{A_2<2018 \wedge R.A_3=S.A_3 \wedge A_4='95'}(R \times S))$$

$$E_4 = \pi_{A_1,A_4}(\sigma_{R.A_3=S.A_3}(\sigma_{A_2<2018}(R) \times \sigma_{A_4='95'}(S)))$$

如果严格按照表达式运算顺序执行，则查询效率最高的是表达式（ ）。

问题（1）

（A）E1

（B）E2

（C）E3

（D）E4

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**关系代数表达式的等价变换与代价优化原则**。

核心原则是: **尽可能将选择（σ）下推到越接近数据源越好，尽可能避免先做笛卡儿积（×），优先使用连接（），并减少中间结果规模**。题干四式在语义上应等价; 常见等价关系为: **E1 与 E2 等价（选择下推到连接两端），E3 与 E4 等价（连接转化为对笛卡儿积的选择，并尽量下推选择）**。

在“严格按写出的运算顺序执行”的前提下，比较中间结果规模与操作类型，E2的执行代价最低。

A选项 E1: 先做连接 R S，再整体选择 σ{A2<2018 ∧ A4='95'}。**先连接后选择会产生较大的中间结果**，因为连接在未过滤前参与元组更多，随后再过滤，**代价高于先选择再连接**，所以不是最优。

B选项 E2: 先对 R 与 S 分别执行选择 σ{A2<2018} 与 σ{A4='95'}，再做连接，然后投影。**这是标准的“选择下推 + 再连接”策略**，能**显著缩小参与连接的关系规模**，减少连接代价与中间结果，严格按序执行时**查询效率最高**，因此正确。

C选项 E3: 先做笛卡儿积 R × S，再一次性做包含等值连接条件与选择条件的总选择，最后投影。**笛卡儿积在未约束时会产生规模巨大的中间结果**，随后再用σ过滤，**代价通常最高**，因此最差。

D选项 E4: 先分别下推选择到 R 与 S，随后做笛卡儿积，再用 σ{R.A3=S.A3} 实现等值连接。相比 E3，**已经做了部分优化（先选择）**，中间结果小于 E3; 但仍然**显式执行了笛卡儿积**再过滤为连接，**通常劣于直接连接的 E2**，因此不是最优。

综上，按照代价最小化与中间结果最小化的优化原则，选择 B（E2）。

(2017年11月系统架构真题-第7题)

给定关系模式R（U，F），其中: 属性集U={A1，A2，A3，A4，A5，A6}，函数依赖集F={A1→A2，A1→A3，A3→A4，A1A5→A6}。关系模式R的候选码为（ ），由于R存在非主属性对码的部分函数依赖，所以R属于（ ）。

问题（1）

（A）A1A3

（B）A1A4

（C）A1A5

（D）A1A6

问题（2）

（A）1NF

（B）2NF

（C）3NF

（D）BCNF

版权所有 盗版必究 www.cnad.cc

（正确答案）C,A
（解析）本题考察的是**候选码的判定与范式（1NF/2NF）的判断**。
候选码可通过**属性闭包**来验证；2NF要求**消除非主属性对任一候选码的部分函数依赖**，否则仅满足1NF。
问题1：候选码判定
A选项 A1A3：A1可推出A2、A3，且A3→A4，因此A1A3的闭包为{A1,A2,A3,A4}，缺少A5、A6，不能唯一标识元组，错误。
B选项 A1A4：A4不产生新属性，A1的闭包为{A1,A2,A3,A4}，仍缺A5、A6，错误。
C选项 A1A5：A1A2、A3，A3A4，且A1A5A6，闭包为{A1,A2,A3,A4,A5,A6}覆盖全属性，且A1与A5单独都不是码，**最小且能唯一标识**，正确。
D选项 A1A6：A6无派生，A1A6的闭包与A1类似，缺A5，错误。
选择选项 C。
问题2：范式判断
A选项 1NF：题干指出**存在非主属性对码的部分函数依赖**（如A1A2、A3，其中A2、A3为非主属性，对候选码A1A5仅依赖于其真子集A1），违反2NF的定义，因此仅能判定为1NF，正确。
B选项 2NF：要求所有非主属性**完全函数依赖**于候选码；本题存在部分依赖，条件不满足，错误。
C选项 3NF：需先满足2NF且消除传递依赖，显然不成立，错误。
D选项 BCNF：比3NF更严格，远不满足，错误。
选择选项 A。

(2017年11月系统架构真题-第8题)
给定元组演算表达式 $R^* = \{t \mid (\exists u)(R(t) \wedge S(u) \wedge t[3] < u[2])\}$，若关系 R、S 如下图所示，则（）。
问题（1）
（A）R*={(3，7，11)，(5，9，13)，(6，10，14)}
（B）R*={(3，7，11)，(4，5，6)，(5，9，13)，(6，10，14)}
（C）R*={(1，2，3)，(4，5，6)，(7，8，9)}
（D）R*={(1，2，3)，(4，5，6)，(7，8，9)，(10，11，12)}
（正确答案）C
（解析）本题考察**关系数据库元组演算的选择与存在量词**的使用技巧。
先看 $R(t) \wedge S(u) \wedge t[3] < u[2])$，t 是 R 中的元组，且 u 是 S 中元组，且 t 中第三个列的数值小于 u 中第 2 个列的数值。
因此，该元组演算表达式的意思是查询关系R和关系S中所有满足 t 元组中的第三个元素小于u元组中的第二个元素的元组组合。
R(t)∧S(u) 是什么意思。t 是 R 中的元组，u 是 S 中的元组，限定了 t,u 元组的范围域。
u 代表只要存在一个 u 满足后面的条件就行，比如元组 (7,8,9) 第三列 9 小于 S 元组（6，10，14）中的第二列10，所以是满足条件的。
t｜xxx 这里的 t 表示做 R 中元组的投影（取 R 的元素列）。

(2016年11月系统架构真题-第7题)
给定关系模式R（A，B，C，D，E）、S（D，E，F，G）和π1,2,4,6（RS），经过自然连接和投影运算后的属性列数分别为（）。
问题（1）
（A）9和4
（B）7和4
（C）9和7
（D）7和7
（正确答案）B

版权所有 软考工作室 www.cheko.cc 盗版必究

（解析）本题考察的是**关系数据库中的自然连接与投影操作**。
自然连接（）是基于所有共同属性（此处是 D 和 E）做等值连接，并去除重复的同名属性。
R 有属性：A，B，C，D，E，S 有属性：D，E，F，G
自然连接 R S 后的属性集合为：**A，B，C，D，E，F，G**，共 7 个属性。
π1,2,4,6（RS） 是对自然连接结果的投影操作，选出第1、2、4、6列。
从上面的属性顺序来看：1 → A，2 → B，3 → C，4 → D，5 → E，6 → F，7 → G
所以 π1,2,4,6（RS） 的结果为属性：A，B，D，F，共 **4 列**。
因此，选项 B 正确。

(2016年11月系统架构真题-第8题)

给定关系R（A1，A2，A3，A4， A5）上的函数依赖集 F={A1→A2A5，A2→A3A4，A3→A2}，R的候选关键字为（）。函数依赖（）∈ F+。

问题（1）

（A）A1
（B）A1A2
（C）A1A3
（D）A1A2A3

问题（2）

（A）A5→A1A2
（B）A4→A1A2
（C）A3→A2A4
（D）A2→A1A5
（正确答案）A,C
（解析）本题考察的是**关系数据库函数依赖、候选码与闭包推导**的基本理论。
问题 1:
确定候选码可用属性闭包法。对 A1 取闭包：**A1+**，由 A1→A2A5 得到 A2、A5；由 A2→A3A4 得到 A3、A4；又因 A3→A2 已在闭包中，不新增属性。最终 A1+ = {A1,A2,A3,A4,A5}，覆盖全属性，因此 A1 是候选码。
A选项 A1：A1 的闭包覆盖全属性，满足唯一标识元组的要求，正确。
B选项 A1A2：包含冗余属性 A2，因 A1 已能唯一标识，A1A2 不是最小的键，不是候选码，错误。
C选项 A1A3：同理包含冗余属性 A3，非最小，错误。
D选项 A1A2A3：冗余更明显，非最小，错误。
因此，候选关键字为 A1。
问题 2:
判断依赖是否属于 F+ 可用**阿姆斯特朗公理**与闭包推导。
A选项 A5→A1A2：由 F 中无任何以 A5 为决定属性的依赖，且无法经传递推出 A1 或 A2，错误。
B选项 A4→A1A2：F 中无以 A4 为决定属性的依赖，无法推出 A1 或 A2，错误。
C选项 A3→A2A4：F 中直接有 A3→A2；又由 A2→A3A4，可联合得出 A3→A4；合并得到 **A3→A2A4**，成立，正确。
D选项 A2→A1A5：虽有 A2→A3A4，但无法推出 A1 或 A5，错误。
因此，属于 F+ 的依赖为 A3→A2A4。

(2015年11月系统架构真题-第5题)

若关系R、S如下图所示，则关系R与S进行自然连接运算后的元组个数和属性列数分别为（）；关系代数 $\pi_{1,4}(\sigma_{3=6}(R \times S))$ 与关系代数表达式（）等价。

问题（1）

版权所有源软工作室 www.cheko.cc 盗版必究

（A）6和6
（B）4和6
（C）3和6
（D）3和4

问题（2）

（A）$\pi_{A,D}(\sigma_{C=D}(R \times S))$
（B）$\pi_{A,R.D}(\sigma_{S.C=R.D}(R \times S))$
（C）$\pi_{A,R.D}(\sigma_{R.C=S.D}(R \times S))$
（D）$\pi_{R.A,R.D}(\sigma_{S.C=S.D}(R \times S))$
（正确答案）D,C
（解析）本题考察的是**自然连接的语义与笛卡尔积上带位次引用的选择与投影等价改写**。
问题1：自然连接在同名属性 C、D 上做等值连接，并去掉重复同名列。R 能与 S 匹配的元组为：(6,3,1,5) 与 (1,5)，(6,5,7,4) 与 (7,4)，(6,3,7,4) 与 (7,4)，共 **3** 个；连接后属性为 {A,B,C,D}，共 **4** 列。
A选项 6 和 6：将匹配数和列数都夸大，错误。
B选项 4 和 6：列数不去重同名属性，错误。
C选项 3 和 6：元组数对，列数错，应为 4，错误。
D选项 3 和 4：符合自然连接定义，正确。
所以选 D
问题2：在 R×S 中列次序为 (R.A, R.B, R.C, R.D, S.C, S.D)。谓词 **σ_{3=6}** 即 **R.C = S.D**；投影 **π_{1,4}** 即取 **R.A 与 R.D**，因此应写为 **π_{A, R.D}(σ_{R.C=S.D}(R×S))**，选 C。
A选项：未限定同名列，表达式在 R×S 上歧义且与 3=6 不一致，错误。
B选项：谓词为 S.C=R.D（应为 R.C=S.D），错误。
C选项：谓词与投影均与位次等价，正确。
D选项：谓词为 S.C=S.D，与原式不等价，错误。
所以选 C。

(2014年11月系统架构真题-第3题)

设关系模式R(U,F)，其中U为属性集，F是U上的一组函数依赖，那么函数依赖的公理系统（Armstrong公理系统）中的合并规则是指（ ）为F所蕴涵。

问题（1）

（A）若A→B，B→C，则A→C
（B）若YXU，则X→Y
（C）A→B，A→C，则A→BC
（D）若A→B，CB，则A→C
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**Armstrong 公理系统中的函数依赖推理规则**。
A选项若 A→B，B→C，则 A→C：这是**传递律**，是 Armstrong 公理系统的基本推理规则之一，但不是合并规则。
B选项若 YXU，则 X→Y：这是**自反律**，表示一个属性集对其自身的子集有函数依赖。
C选项 A→B，A→C，则 A→BC：**正确**，这是**合并规则**，表示如果 A 能确定 B，且 A 能确定 C，那么 A 就能确定 BC。该规则可由自反律、增广律和传递律组合推出。
D选项若 A→B，CB，则 A→C：这是**分解规则**的逆形式（通常我们说 X→YZ 推出 X→Y 和 X→Z），但这种“反向包含式”的表述不严谨，且不是合并规则。
因此，选项 **C 正确**。

(2014年11月系统架构真题-第4题)

若关系模式R和S分别为：R（A，B，C，D），S（B，C，E，F），则关系R与S自然联结运算后的属性列有（）个，与表达方式 $\pi_{1,3,5,6}(\sigma_{3<6}(R \bowtie S))$ 等价的 SQL 语句为：SELECT （） FROM R ，S WHERE （）；

问题（1）

（A）4

（B）6

（C）7

（D）8

问题（2）

（A）A,R.C,E,F

（B）A,C,S.B,S.E

（C）A,C,S.B,S.C

（D）R.A,R.C,S.B,S.C

问题（3）

（A）R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.C<S.B

（B）R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.C<S.F

（C）R.B=S.B OR R.C=S.C OR R.C<S.B

（D）R.B=S.B OR R.C=S.C OR R.C<S.F

（正确答案）B,A,B

（解析）本题考察的是**自然连接、选择与投影组合运算到SQL的等价转换**。

问题 1:

A选项 4: 自然连接R(A,B,C,D)与S(B,C,E,F)在同名属性B、C上相等连接后，去除重复列，结果应为A,B,C,D,E,F，共6列，此项过少，错误。

B选项 6: 自然连接后属性为A,B,C,D,E,F，共6个，正确。

C选项 7: 多算了1列，错误。

D选项 8: 相当于笛卡尔积未去重，错误。

选择选项 B。

问题 2:

自然连接后列序（按常规）为[1:A, 2:B, 3:C, 4:D, 5:E, 6:F]；π,,,即投影[A, C, E, F]。A、E、F在两个表中不重名，C来自R与S的同名列，SQL需消歧选R.C（或S.C，等价）。

A选项 A, R.C, E, F: 与投影一致，正确。

B选项 A, C, S.B, S.E: 含S.B而非E,F组合，且C未消歧，错误。

C选项 A, C, S.B, S.C: 包含不需要的S.B，且缺少E、F，错误。

D选项 R.A, R.C, S.B, S.C: 列集合不等于[A,C,E,F]，错误。

选择选项 A。

问题 3:

σ<是对连接结果第3列与第6列做选择，即C<F；自然连接等价于在笛卡尔积上加等值条件R.B=S.B AND R.C=S.C。

A选项: 将比较写成R.C<S.B，比较列错误。

B选项: R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.C<S.F，恰为自然连接加C<F，正确。

C选项: 使用OR而非AND，破坏自然连接与选择语义，错误。

D选项: 同样使用OR，错误。

选择选项 B。

(2013年11月系统架构真题-第3题)

假设关系模式 R（U，F），属性集 U={A，B，C}，函数依赖集 F={A→B，B→C}。若将其分解为 ρ={R1(U1，F1)，R2(U2，F2)}，其中 U1={A，B}，U2={A，C}。那么，关系模式 R、R1、R2 分别达到了（）；分解 ρ（）。

问题（1）

版权所有源于云学堂 www.cheto.cc 盗版必究

（A）1NF、2NF、3NF
（B）1NF、3NF、3NF
（C）2NF、2NF、3NF
（D）2NF、3NF、3NF

问题（2）

（A）有损连接但保持函数依赖
（B）既无损连接又保持函数依赖
（C）有损连接且不保持函数依赖
（D）无损连接但不保持函数依赖
（正确答案）D,D
（解析）本题考察的是**关系数据库范式与无损分解、函数依赖保持**。

问题1:

A选项 1NF、2NF、3NF: R 若仅为 1NF 则与题设 F 不符; R 中主键为 A（A→B 且 B→C 推出 A→C），单属性主键无部分依赖，至少达 2NF，故该项不正确。
B选项 1NF、3NF、3NF: R 不止 1NF，如上应为 2NF; 该项不正确。
C选项 2NF、2NF、3NF: R1=AB 中存在 A→B，A 为键，已达 3NF，不应是 2NF; 该项不正确。
D选项 2NF、3NF、3NF: R 中存在传递依赖 A→B、B→C，故不满足 3NF，仅达 2NF; R1=AB 与 R2=AC 的候选键均为 A，且无非键属性被非键决定，均达 3NF; 该项正确。

问题2:

A选项 有损连接但保持函数依赖: 若交集属性能函数决定任一子模式的差集即可无损; 本题交集为 {A} 且有 A→B、A→C，故应无损; 该项不正确。
B选项 既无损连接又保持函数依赖: 虽然无损，但依赖 B→C 在任何子模式中都不完整出现（无同时含 B、C 的子关系），投影依赖集合无法推得 B→C，故不保持; 该项不正确。
C选项 有损连接且不保持函数依赖: 与无损事实矛盾; 该项不正确。
D选项 无损连接但不保持函数依赖: 满足无损条件（{A}→{B} 或 {A}→{C} 成立）; 但 B→C 在分解后不被保持; 该项正确。

(2013年11月系统架构真题-第4题)

给定员工关系
EMP（EmpID，Ename，sex，age，tel，DepID），
其属性含义分别为: 员工号、姓名、性别、年龄、电话、部门号;
部门关系 DEP（DepID，Dname，Dtel，DEmpID），
其属性含义分别为: 部门号、部门名、电话、负责人号。若要求 DepID 参照部门关系 DEP 的主码 DepID，则可以在定义 EMP 时用（）进行约束。若要查询开发部的负责人姓名、年龄，则正确的关系代数表达式为（）。

问题（1）

（A）Primary Key (DepID) On DEP (DepID)
（B）Primary Key (DepID) On EMP (DepID)
（C）Foreign Key (DepID) References DEP (DepID)
（D）Foreign Key (DepID) References EMP (DepID)

问题（2）

（A）$\pi_{2,4}(\sigma_{1=\square\square\square}(Emp \times Dep))$
（B）$\pi_{2,4}(\sigma_{1=9}(Emp \bowtie \sigma_{2=\square\square\square} Dep))$
（C）$\pi_{2,3}(Emp \times \sigma_{2=\square\square\square}(Dep))$
（D）$\pi_{2,3}(\pi_{1,2,4,6} Emp \bowtie \sigma_{2=\square\square\square}(Dep))$
（正确答案）C,B
（解析）本题考察的是**外键约束的定义方式与关系代数表达式（选择、投影、连接）的应用**。
在模式中，EMP.DepID 应参照 DEP 的主键 DepID，定义时应使用外键约束; 查询“开发部负责人

姓名、年龄”需要先选出 Dname=“开发部”的部门，再与 EMP 进行连接，并加入 EmpID=DEmpID 的条件以锁定负责人，再投影出 Ename、age。

问题 1:

A选项 Primary Key (DepID) On DEP (DepID): 定义的是 DEP 的主键，不是在 EMP 中建立参照，错误。

B选项 Primary Key (DepID) On EMP (DepID): 把 EMP 的 DepID 设为主键，与题意不符，错误。

C选项 Foreign Key (DepID) References DEP (DepID): 在 EMP 中把 DepID 声明为外键，参照 DEP(DepID)，完全符合题意，正确。

D选项 Foreign Key (DepID) References EMP (DepID): 把 EMP.DepID 参照 EMP 自身，不符合实际参照关系，错误。

所以选择 C。

问题2:

为得到负责人需满足三个关键步骤: **选择部门** σ_{Dname='开发部'}(DEP)、**连接**与 EMP（自然连接在 DepID 上），再**施加负责人条件**EmpID = DEmpID，最后**投影姓名与年龄**。

A选项: 对 Emp × Dep 做选择“第一属性=开发部”，既无明确属性位置语义也缺少负责人条件，错误。

B选项: 先对 Dep 做选择 σ_{2=开发部}（第二属性 Dname），与 Emp 做自然连接（在公共属性 DepID 上），再用 σ_{1=9} 表示 EmpID（第1位）= DEmpID（第9位）锁定负责人，最后投影第2、4位（Ename、age），表达正确。

C选项: Emp 与选出的 Dep 直接笛卡尔积后只投影 2、3 位，既无连接条件也无负责人条件，错误。

D选项: 对 Emp 先做投影再与 Dep 自然连接，仅限定部门，未施加 EmpID=DEmpID 的负责人条件，会得到该部门所有员工而非负责人，错误。

所以选择 B。

(2023年11月系统架构真题-第5题)

在数据库语句中，having通常与（）子句连用。

问题（1）

（A）where

（B）select

（C）group by

（D）order by

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**SQL语句的语法**。

A选项where: WHERE子句用于在查询中筛选行数据，通常在GROUP BY之前使用，过滤数据行。它与HAVING有所不同，因为WHERE在数据分组前进行过滤，而HAVING是在分组后的数据上进行过滤。

B选项select: SELECT子句用于选择查询的字段，它与HAVING子句并没有直接关系。HAVING不是与SELECT子句一起使用的，而是与GROUP BY子句结合使用来对分组后的数据进行过滤。

C选项group by: GROUP BY子句用于将查询结果按指定字段进行分组，HAVING子句通常与GROUP BY一起使用，过滤分组后的数据。HAVING的作用类似于WHERE，但它作用于已经分组的数据。

D选项order by: ORDER BY子句用于排序查询结果，通常在WHERE和GROUP BY之后使用。它与HAVING没有直接关系，HAVING与GROUP BY更为紧密。

因此，选项 C 正确。

(2024年5月系统架构真题-第33题)

在关系数据库中，只消除非主属性对码的部分依赖的范式是 （）。

问题（1）

（A）BCNF
（B）1NF
（C）2NF
（D）3NF
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**关系数据库中的范式及其对应的规范化目标**。
A选项BCNF（Boyce-Codd范式）：错误。BCNF 是对 3NF 的进一步加强，要求每个决定因素都是候选键，解决的是主属性对码的依赖问题。
B选项1NF：错误。第一范式要求属性值必须是原子性的，不可再分，是最基本的要求，不涉及对“依赖”的处理。
C选项2NF：正确。第二范式在满足1NF的基础上，要求所有**非主属性必须完全依赖于候选键**，也就是**消除了非主属性对码的部分依赖**。若有非主属性只依赖于组合主键的一部分，则违反2NF。
D选项3NF：错误。第三范式在满足2NF的基础上，进一步要求非主属性不能传递依赖于候选键，解决的是“传递依赖”问题，而非“部分依赖”。
因此，正确答案为 C。

(2024年5月系统架构真题-第34题)

在数据库设计的（）阶段进行关系反规范化。

问题（1）

（A）需求分析
（B）概念设计
（C）逻辑设计
（D）物理设计
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**数据库设计流程中各阶段的具体任务**。
数据库设计通常分为四个主要阶段：
需求分析阶段：了解用户业务需求，获取数据需求，不涉及数据结构的设计。
概念设计阶段：使用E-R模型等抽象工具构建概念模型，描述数据实体及其联系。
逻辑设计阶段：将概念模型（如E-R图）转换为具体的逻辑模型（如关系模式），并进行**关系模式的规范化与反规范化**，以满足性能与实际应用需求。
物理设计阶段：确定存储结构、索引设计等物理实现细节，提升数据操作效率。
A选项需求分析：错误，此阶段尚未进入数据结构设计层面。
B选项概念设计：错误，此阶段仅建立抽象模型，不涉及关系模型优化。
C选项逻辑设计：正确。反规范化操作通常在此阶段执行，以在满足功能需求的同时优化性能。
D选项物理设计：错误，此阶段重点是存储结构与物理实现，反规范化不是重点任务。
因此，正确答案为 C。

(2024年11月系统架构真题-第14题)

现有一个学生信息数据库表，其中有一列 "性别"，该列规定只能填写 "男" 或者 "女"。请问这体现了以下哪种完整性约束？（）

问题（1）

（A）实体完整性
（B）参照完整性
（C）用户定义完整性
（D）以上都不是
（正确答案）C
（解析）此题考察数据库中的完整行约束。

根据题目中的描述，**学生信息数据表**中的“性别”列只能填入“男”或“女”，该列的约束条件是**固定的枚举值**。在这种情况下，我们需要判断该列的**完整性约束**。

完整性约束是指数据库中确保数据的准确性和一致性的一种规则。在这里，**性别列**的约束为固定的两种值（男或女），这属于一种**用户定义的完整性约束**，因为是用户根据业务需求定义了该列只能有这两个取值。

A. 实体完整性：实体完整性是指数据库中的每个实体（即表的每一行）必须是唯一的，通常涉及主键的设置，确保每条记录的唯一性。该选项不符合题意。

B. 参照完整性：参照完整性是指一个表中的外键值必须对应另一个表的主键值。它用于保持表与表之间的数据一致性。这个选项不适用于描述**性别列**的固定取值。

C. 用户定义完整性：用户定义完整性是指数据库中可以由用户根据实际业务需求定义的特定规则或约束。在这里，性别列只允许取"男"或"女"的值，这正是用户自定义的约束规则，因此这是正确的答案。

D. 以上都不是：这个选项显然不正确，因为C选项是正确的。

正确答案：**C. 用户定义完整性**

(2024年11月系统架构真题-第31题)

对关系实施的各种操作，包括选择、投影、连接、并、交、差、增、删、改等，这些关系操作可以用代数运算的方式表示，其特点是操作的对象和结果都是（ ）操作。

问题（1）

（A）记录

（B）元组

（C）集合

（D）列

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**关系数据库中关系代数操作的基本概念**。

关系数据库使用集合论中的概念，关系可以看作是元组的集合。关系代数提供了一系列操作，这些操作以关系作为输入，并产生一个新的关系作为输出。

A选项记录：记录是关系中的单行数据，等价于元组。虽然它是关系的一部分，但关系代数操作并不是以单条记录为单位进行运算的，因此此项错误。

B选项元组：元组是关系中的一行数据，即记录，但关系代数操作是以“关系”作为整体输入和输出的，操作不是以单个元组为单位，因此此项错误。

C选项集合：关系在数学上定义为元组的集合。关系代数中的各种操作，例如选择、投影、连接、并、交、差等，都是以关系（集合）为操作对象，并输出新的关系（集合），因此此项正确。

D选项列：列是关系的属性，虽然投影操作涉及列，但投影操作的结果仍是一个新的关系，即元组的集合，不是单独的列。因此此项错误。

因此，选项 C 正确。

(2025年11月系统架构真题-第4题)

在关系数据库中，对某个关系 R 执行选择操作（SELECT 查询或关系代数中的 σ 运算），其查询结果是（ ）。

问题（1）

（A）元组

（B）集合

（C）属性值

（D）序偶

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**关系代数中选择（σ）运算的结果类型**这一基本概念。

选择操作 σ 是在关系 R 中**挑出满足条件的若干元组**，它不会改变关系的结构（属性），只是减少或保留部分元组，因此选择的结果仍然是一个关系。关系在数学上被定义为“元组的集合”。

A选项元组：元组是关系中的单条记录，是一个行。选择操作返回的是若干满足条件的元组，不是单个元组，因此此选项错误。

B选项集合：关系由若干元组组成，是一个集合，选择运算从中筛选出满足条件的元组集合，因此结果仍然是一个集合，也就是一个新的关系，所以正确。

C选项属性值：属性值是某个字段上的具体值，选择操作不会返回单个属性值集合，而是返回若干整行记录，因此错误。

D选项序偶：序偶通常指二元组，而关系中的元组可能包含多个属性，且选择的结果是元组的集合，不是单个序偶，因此错误。

正确答案：B

第1章第4小节——特殊数据库系统

(2021年11月系统架构真题-第8题)

基于网络的数据库系统（Netware Database System，NDB）是基于 4G/5G 的移动通信之上，在逻辑上可以把嵌入式设备看作远程服务器的一个客户端。以下有关 NDB 的摘述中，不正确的是（ ）

问题（1）

（A）NDB 主要由客户端、通信协议和远程服务器等三部分组成

（B）NDB 的客户端主要负责提供接口给嵌入式程序，通信协议负责规范客户端与远程服务器之间的通信，远程服务器负责维护服务器上的数据库

数据。

（C）NDB 具有客户端小、支持可剪裁性、代码可重用等特点

（D）NDB 是以文件方式存储数据库数据。即数据按照一定格式储存在磁盘中，使用时由应用程序通过相应的驱动程序甚至直接对数据文件进行读写

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**嵌入式数据库与基于网络的数据库系统的区别**。

NDB 是一种通过网络（如 4G/5G）访问远程数据库的架构，客户端负责与嵌入式程序对接，通信协议负责定义与远程服务器交互的规则，服务器端维护实际的数据库数据。

A选项：正确，NDB 架构由客户端、通信协议和远程服务器组成，这符合其基本结构。

B选项：正确，客户端提供访问接口，通信协议用于交互规范，远程服务器进行数据管理，这正是 NDB 的工作分工。

C选项：正确，NDB 的客户端模块轻量化、可裁剪、代码可复用，符合其在嵌入式环境的设计要求。

D选项：错误，该描述是**基于文件的数据库系统**的特点，而非 NDB。NDB 数据存储在远程服务器的数据库中，客户端不直接操作数据文件。

因此，选项 D 正确。

(2020年11月系统架构真题-第7题)

在分布式数据库中有分片透明、复制透明、位置透明和逻辑透明等基本概念。其中，（ ）是指用户无需知道数据存放的物理位置。

问题（1）

（A）分片透明

（B）逻辑透明

（C）位置透明

（D）复制透明

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**分布式数据库的四种透明性**的基本概念。

分布式数据库系统通常具备四种透明性：分片透明性、复制透明性、位置透明性和局部映像透明性

（又称逻辑透明性），它们共同目的是让用户在使用数据时无需关心底层数据的组织与存储方式。
A选项 分片透明：指用户在进行数据操作时，不必关心数据是如何分片的，也无需了解分片位置，系统会自动定位到相应的数据片段并执行操作。它解决的是数据**拆分结构的透明性**，而不是位置问题，因此不符合题意。
B选项 逻辑透明：又称局部映像透明性，指用户不必关心各站点局部数据库使用的具体数据模型与操纵语言，系统会自动进行数据模型和操作语言的映射与转换。这是数据模型层面的抽象，不涉及物理位置，因此不符合题意。
C选项 位置透明：指用户不需要知道数据的物理存放位置，系统会自动定位到存储数据的站点并完成操作。当数据位置发生变化时（如从一个站点迁移到另一个站点），应用程序无需修改。这正是题干描述的含义，因此正确。
D选项 复制透明：指用户不必关心数据在不同节点的复制情况，系统会自动完成复制数据的更新与维护。它解决的是数据**冗余副本的透明性**，而非物理位置问题，因此不符合题意。
因此，本题选择 C。

(2019年11月系统架构真题-第7题)

分布式数据库系统除了包含集中式数据库系统的模式结构之外，还增加了几个模式级别，其中（ ）定义分布式数据库中数据的整体逻辑结构，使得数据使用方便，如同没有分布一样。

问题（1）

（A）分片模式
（B）全局外模式
（C）分布模式
（D）全局概念模式
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**分布式数据库系统的模式结构**。
A选项分片模式：用于描述如何将全局数据逻辑地划分为若干片段，但不描述整体逻辑结构，因此不符合题意。
B选项全局外模式：位于全局概念模式之上，针对不同应用提供不同的视图，类似于传统数据库中的外模式，不能描述整个系统的逻辑结构。
C选项分布模式：在标准定义中并不是一个正式的模式层次，指的是数据的分布方式，但题干所述内容与此无关。
D选项全局概念模式：是描述整个分布式数据库中所有数据的**逻辑结构**的模式层次，使用户感知不到数据的物理分布，符合题干描述。
因此，选项 D 正确。

(2018年11月系统架构真题-第6题)

数据仓库中数据（ ）是指数据一旦进入数据仓库后，将被长期保留并定期加载和刷新，可以进行各种查询操作，但很少对数据进行修改和删除操作。

问题（1）

（A）面向主题
（B）集成性
（C）相对稳定性
（D）反映历史变化
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**数据仓库的四大特点**。
数据仓库是为支持管理决策而建立的面向主题、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合。
A选项 面向主题：指数据仓库按照特定分析主题（如客户、产品、销售）组织数据，而不是按业务过程组织，错误。

B选项 集成性：指数据仓库中的数据来源于不同业务系统，需要进行统一编码、格式、单位等转换，消除不一致性，错误。
C选项 相对稳定性：又称非易失性，数据进入数据仓库后主要用于查询分析，很少修改或删除，仅在定期加载时更新，这是题干描述的特点，正确。
D选项 反映历史变化：指数据仓库保存了从过去到现在不同时间点的数据快照，用于分析趋势与变化，错误。
因此，本题答案为 C。

(2017年11月系统架构真题-第9题)

分布式数据库两阶段提交协议中的两个阶段是指（ ）。

问题（1）

（A）加锁阶段、解锁阶段
（B）获取阶段、运行阶段
（C）表决阶段、执行阶段
（D）扩展阶段、收缩阶段
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**分布式数据库中的二阶段提交协议（Two-Phase Commit，2PC）**，它是确保分布式事务一致性的经典算法。
二阶段提交的核心目标：在多个分布式节点参与同一事务时，保证事务的**原子性**与**一致性**。
角色： 协调者（Coordinator）：负责组织事务的提交或回滚。参与者（Participants）：实际执行事务操作的数据库节点。
协调者（Coordinator）：负责组织事务的提交或回滚。
参与者（Participants）：实际执行事务操作的数据库节点。
两个阶段：
表决阶段（准备阶段，Voting/Prepare Phase）协调者向所有参与者发送“准备提交事务”的请求。参与者本地执行事务并记录 redo/undo 日志，但不提交。各参与者返回“同意提交”或“中止”的表决结果给协调者。
协调者向所有参与者发送“准备提交事务”的请求。
参与者本地执行事务并记录 redo/undo 日志，但不提交。
各参与者返回“同意提交”或“中止”的表决结果给协调者。
执行阶段（提交阶段，Commit Phase）如果协调者收到了所有参与者的“同意提交”，则向所有参与者发送“提交”命令，参与者正式提交并释放锁资源。如果有任何一个参与者投“中止”，则协调者向所有参与者发送“回滚”命令，参与者执行回滚并释放锁资源。
如果协调者收到了所有参与者的“同意提交”，则向所有参与者发送“提交”命令，参与者正式提交并释放锁资源。
如果有任何一个参与者投“中止”，则协调者向所有参与者发送“回滚”命令，参与者执行回滚并释放锁资源。
A加锁/解锁阶段：加锁解锁是事务执行的细节，不是2PC的阶段划分，错误。
B获取阶段/运行阶段：不属于2PC的正式命名，错误。
C表决阶段/执行阶段：准确对应“准备阶段”和“提交阶段”，正确。
D扩展阶段/收缩阶段：这是两阶段锁协议（2PL）的概念，不是2PC，错误。
选项选项 C。

(2015年11月系统架构真题-第4题)

在分布式数据库中包括分片透明、复制透明、位置透明和逻辑透明等基本概念，其中：（ ）是指局部数据模型透明，即用户或应用程序无需知道局部场地使用的是哪种数据模型。

问题（1）

版权所有 软考大师 www.chato.cc 盗版必究

（A）分片透明
（B）复制透明
（C）位置透明
（D）逻辑透明
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**分布式数据库系统的四种透明性**。
A选项 分片透明：用户不必关心数据是如何分片的，所有操作在全局关系层面完成，错误。
B选项 复制透明：用户不必关心数据在各节点的复制情况，系统自动维护复制数据的一致性，错误。
C选项 位置透明：用户不必知道所操作数据的存储位置，数据迁移不影响应用程序，错误。
D选项 逻辑透明：又称局部映像透明，指用户无需了解局部数据库使用的数据模型或操纵语言，系统负责数据模型和语言的转换，正确。
因此，选项 D 正确。

(2014年11月系统架构真题-第7题)

以下关于嵌入式数据库管理系统的描述不正确的是（ ）。

问题（1）

（A）嵌入式数据库管理系统一般只为前端应用提供基本的数据支持
（B）嵌入式数据库管理系统一般支持实时数据的管理
（C）嵌入式数据库管理系统一般不支持多线程并发操作
（D）嵌入式数据库管理系统一般只提供本机服务接口
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**嵌入式数据库管理系统（EDBMS）** 的基本特性。
EDBMS 是针对嵌入式环境（如 PDA、车载设备、移动终端等）开发的轻量级数据库管理系统，主要特点是小巧高效、低资源占用、支持实时处理。
A选项：嵌入式数据库管理系统通常作为前端应用的本地数据存储工具，为应用程序提供基本的数据支持，这一说法正确。
B选项：EDBMS 运行在嵌入式设备中，常常需要支持实时数据的处理与管理（如车载导航、实时监控），这一说法正确。
C选项：多数现代嵌入式数据库（如 SQLite、Berkeley DB 等）均支持多线程并发操作，以保证多应用或多任务环境下的数据一致性和高效访问，因此“不支持多线程并发操作”的说法错误。
D选项：EDBMS 一般只提供本机服务接口，主要是为了减少复杂性与资源开销，这一说法正确。
因此，正确答案是 **C**。

(2025年11月系统架构真题-第46题)

在数据库事务的两阶段提交（Two-Phase Commit，2PC）或事务并发控制中，当事务获取到共享锁（S锁，Shared Lock）后，其访问权限是（ ）。

问题（1）

（A）只能读不能写
（B）不能读不能写
（C）能读能写
（D）不能读能写
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**数据库事务并发控制与锁机制**的基本概念。
在数据库管理系统中，为了保证并发事务之间的数据一致性，通常使用**锁（Lock）机制**来控制数据访问。常见的锁类型包括：
共享锁（Shared Lock，S锁）：事务获得共享锁后，可以**读取数据（SELECT）**； 但**不能修改数**

据（UPDATE/DELETE/INSERT）；其他事务也可以同时获得共享锁，从而允许**并发读**。 当需要修改数据时，必须等所有共享锁释放，再申请**排它锁（Exclusive Lock，X锁）**。

排它锁（Exclusive Lock，X锁）：事务获得排它锁后，可以**读和写数据**； 在锁释放前，其他事务既不能获得共享锁，也不能获得排它锁。

所以，当事务在两阶段提交过程中**已获取共享锁（S锁）时，它 只能执行读取操作（例如查询数据）。若要执行写操作，必须先将共享锁升级为排它锁（X锁）**。

因此：**正确答案为 A。**

版权来源芝士架构 www.cheko.cc 盗版必究